

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ THIẾT BỊ (MACHINERY & RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM)

Tài liệu này quy định chi tiết về kiến trúc, chức năng, mô hình dữ liệu và lộ trình triển khai hệ thống quản lý thiết bị nặng và tài nguyên cơ giới, áp dụng cho chuỗi phân rã cấu trúc từ Nghiên cứu tốt nghiệp 1 đến Đồ án tốt nghiệp.

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế để giải quyết bài toán quản lý, theo dõi vòng đời, bảo trì và tối ưu hóa hiệu suất khai thác của các loại máy móc công nghiệp nặng, máy thi công hoặc cơ giới. Mục tiêu cốt lõi là số hóa quy trình vận hành, giảm tối đa thời gian thiết bị ngưng hoạt động (downtime) và chuẩn bị hạ tầng dữ liệu cho các thuật toán phân bổ thông minh ở giai đoạn sau.

2. Kiến trúc Công nghệ nâng cấp (Next.js & NestJS & MongoDB)

Hệ thống được chuyển đổi toàn diện sang giải pháp sử dụng hệ sinh thái TypeScript đồng bộ kết hợp với cơ sở dữ liệu NoSQL:

- **Frontend framework:** Next.js (App Router) - Tận dụng Server Component để tối ưu hóa tốc độ render dữ liệu bảng lớn, SEO-friendly, và kiến trúc thư mục rõ ràng. Quản lý trạng thái bằng Zustand nhằm đảm bảo sự gọn nhẹ và hiệu năng vượt trội.
- **Backend framework:** NestJS - Cấu trúc hướng đối tượng (OOP) mạnh mẽ với hệ thống Module độc lập, Dependency Injection (DI), và kiến trúc Controllers-Services-Repositories chuẩn mực, giúp dễ dàng mở rộng thành Microservices hoặc tích hợp các module thuật toán xử lý nặng ở giai đoạn sau.
- **Database & ODM:** Cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB đi kèm thư viện Mongoose. Sự linh hoạt của Document-based database phù hợp tuyệt đối với việc lưu trữ các thuộc tính đa dạng của thiết bị (mỗi loại thiết bị có thể có những thông số kỹ thuật khác nhau), mang lại khả năng mở rộng (scale) nhanh chóng.

3. Đặc tả yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mô-đun chức năng	Tính năng chi tiết	Đối tượng sử dụng (Actor)
Quản lý Thiết bị (Machinery CRUD)	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách máy móc; quản lý số serial, hãng sản xuất, năm mua, trạng thái (Sẵn sàng, Đang thuê, Bảo trì), thông số kỹ thuật động (Dynamic Attributes).	Quản trị viên (Admin)
Quản lý Phân bổ & Điều phối	Lập phiếu điều động thiết bị đến các công trường hoặc trạm làm việc; ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian dự kiến hoàn thành.	Admin / Người điều phối
Nhật ký & Lịch trình Bảo trì	Tạo phiếu sửa chữa, ghi nhận sự cố, vật tư/phụ tùng thay thế, chi phí bảo dưỡng định kỳ và đột xuất.	Kỹ thuật viên (Technician)
Hệ thống & Thống kê	Authentication (JWT, Refresh Token), phân quyền dựa trên Role (RBAC); Dashboard trực quan hóa tỷ lệ máy hỏng, hiệu suất khai thác tài sản.	Tất cả các vai trò

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Schema - Collections)

Mô hình dữ liệu được thiết kế dựa trên Document của MongoDB, sử dụng kết hợp giữa Reference (Tham chiếu) và Embedding (Nhúng) để tối ưu truy vấn:

Collection	Trường dữ liệu chủ chốt (Fields)	Cấu trúc & Quan hệ (Structure)
users	_id (ObjectId), email (Unique, Index), password, role (Enum: ADMIN, TECHNICIAN, DISPATCHER)	Referenced bởi maintenanceLogs và assignments.
categories	_id (ObjectId), name (String), description (String)	Referenced bởi machineries.
machineries	_id (ObjectId), name, serialNumber (Unique, Index), status (Enum), category (ObjectId - Ref), specs (Object nhúng các thông số động), location	Reference tới categories, Referenced bởi logs và assignments.
maintenanceLogs	_id (ObjectId), machinery (ObjectId - Ref), technician (ObjectId - Ref), cost (Number), description (String), completedAt (Date), spareParts (Mảng các phần tử nhúng)	Reference tới machineries và users.
assignments	_id (ObjectId), machinery (ObjectId - Ref), dispatcher (ObjectId - Ref), destination (String), startDate (Date), endDate (Date)	Reference tới machineries và users.

5. Thiết kế danh sách API hệ thống (RESTful Endpoints)

Method	Endpoint URI	Mô tả nghiệp vụ xử lý	Phân quyền truy cập
POST	/api/v1/auth/login	Xác thực tài khoản, ký và cấp cặp mã JWT Access & Refresh Token.	Mở rộng (Public)
GET	/api/v1/machinery	Lấy danh sách thiết bị. Hỗ trợ query params: page, limit, status, category. Thực hiện populate() để lấy thông tin category liên kết.	Yêu cầu đăng nhập (All)
POST	/api/v1/machinery	Thêm một bản ghi thiết bị mới (Sử dụng ValidationPipe kiểm tra DTO).	Chỉ Admin
POST	/api/v1/maintenance	Tạo phiếu sửa chữa, tự động cập nhật trạng thái thiết bị sang 'MAINTENANCE'.	Admin / Technician
POST	/api/v1/assignments	Khởi tạo điều động máy móc. Trả lỗi 400 nếu máy đang bận hoặc đang hỏng.	Admin / Dispatcher

6. Kế hoạch báo cáo tiến độ 2 tuần (Áp dụng cho Nghiên cứu tốt nghiệp 1)

- Sprint 1 (Tuần 1 - 2): Khởi tạo Kiến trúc & Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Đã thực hiện: Phân tích đặc tả nghiệp vụ quản lý tài nguyên thiết bị nặng; Thiết kế Collection Model cho MongoDB.
- Kế hoạch tiếp theo: Thiết lập Base Project NestJS với cấu trúc Modular; Cấu hình Mongoose ODM; Khởi tạo Next.js App Router kết hợp TypeScript và cài đặt bộ UI thư viện.
- **Sprint 2 (Tuần 3 - 4): Xây dựng Mô-đun Xác thực và Bảo mật**
 - Đã thực hiện: Kết nối thành công NestJS với cơ sở dữ liệu MongoDB qua Mongoose; Cấu hình hoàn chỉnh biến môi trường.
 - Kế hoạch tiếp theo: Triển khai Auth Module (Passport-JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt) tại Backend; Tạo trang Đăng nhập và thiết lập luồng Interceptor/Middleware bảo vệ Route tại Next.js.
- **Sprint 3 (Tuần 5 - 6): Phát triển API cốt lõi & Giao diện Quản lý Thiết bị**
 - Đã thực hiện: Hoàn thiện luồng kiểm tra token, phân quyền người dùng (RBAC) ở cả hai phía.
 - Kế hoạch tiếp theo: Viết các Service và Controller xử lý CRUD Machinery trên NestJS; Thiết kế giao diện bảng biểu dữ liệu (Data Table) động, tích hợp bộ lọc trạng thái nâng cao trên Next.js.
- **Sprint 4 (Tuần 7 - 8): Mô-đun Nghiệp vụ Nhật ký Bảo trì & Điều phối**
 - Đã thực hiện: Hoàn thành module quản lý thiết bị, xử lý tốt việc phân trang dữ liệu và sử dụng Populate trong Mongoose để truy xuất dữ liệu quan hệ.
 - Kế hoạch tiếp theo: Phát triển API cho MaintenanceLog và Assignment trên NestJS; Xây dựng form nhập dữ liệu kết hợp xác thực dữ liệu đầu vào (Zod/React Hook Form) trên Next.js.
- **Sprint 5 (Tuần 9 - 10): Tổng hợp Số liệu & Trực quan hóa Biểu đồ**
 - Đã thực hiện: Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Khi thiết bị đang bảo trì thì không cho phép tạo phiếu phân bổ điều phối.
 - Kế hoạch tiếp theo: Sử dụng Aggregation Framework của MongoDB để viết các hàm thống kê chuyên sâu trên NestJS; Tích hợp thư viện biểu đồ trực quan (như Chart.js hoặc Recharts) trên Dashboard của Next.js để hiển thị số liệu trực quan.
- **Sprint 6 (Tuần 11 - 12): Tối ưu hóa hệ thống, Kiểm thử & Đóng cuốn báo cáo**
 - Đã thực hiện: Đóng băng toàn bộ các tính năng nền tảng cơ bản của hệ thống.
 - Kế hoạch tiếp theo: Viết Unit Test cho các Service cốt lõi của NestJS; Tối ưu hóa hiệu năng bằng cách đánh Index cho các trường thường xuyên truy vấn trong MongoDB; Hoàn thiện nội dung văn bản tài liệu Nghiên cứu tốt nghiệp 1 và chuẩn bị slide giới thiệu định hướng tích hợp thuật toán tối ưu cho giai đoạn Nghiên cứu tốt nghiệp 2.

7. Danh sách các màn hình chính và Sơ đồ chuyển màn

hình

Hệ thống bao gồm các màn hình chính được định tuyến thông qua Next.js App Router. Luồng hoạt động phụ thuộc vào quyền (Role) của người dùng sau khi xác thực.

7.1. Danh sách các màn hình (Pages/Screens)

1. **Màn hình Đăng nhập (Login):** Nơi người dùng nhập Email và Mật khẩu.
2. **Màn hình Đăng ký (Register):** Nơi cấp tài khoản mới cho nhân viên.
3. **Màn hình Quên mật khẩu (Forgot Password):** Nơi người dùng yêu cầu gửi email khôi phục mật khẩu.
4. **Màn hình Dashboard (Trang chủ):** Hiển thị biểu đồ, thống kê nhanh tình trạng máy móc (nội dung thay đổi theo Role).
5. **Màn hình Danh sách Thiết bị (Machinery List):** Bảng quản lý, tìm kiếm, lọc máy móc.
6. **Màn hình Chi tiết Thiết bị (Machinery Detail):** Thông số kỹ thuật, lịch sử bảo trì, lịch sử phân bổ.
7. **Màn hình Thêm/Sửa Thiết bị (Machinery Form):** Form nhập liệu tạo mới hoặc cập nhật thiết bị.
8. **Màn hình Danh sách Điều phối (Assignment List):** Quản lý lịch trình, phiếu điều động.
9. **Màn hình Tạo phiếu Điều phối (Assignment Form):** Form gán thiết bị vào công trường.
10. **Màn hình Danh sách Bảo trì (Maintenance List):** Quản lý danh sách các phiếu sửa chữa, bảo dưỡng.
11. **Màn hình Tạo phiếu Bảo trì (Maintenance Form):** Form ghi nhận sự cố, chi phí và vật tư.
12. **Màn hình Hồ sơ cá nhân (User Profile):** Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.

7.2. Sơ đồ chuyển màn hình theo phân quyền (Screen Flow)

Luồng Xác thực chung: Truy cập Web → Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu → Xác thực thành công → Chuyển hướng tới Dashboard.

- **ADMIN (Quản trị viên):**
 - Dashboard → [Quản lý Thiết bị] → Danh sách Thiết bị → (Click Thêm) → Form Thiết bị.
 - Danh sách Thiết bị → (Click Xem) → Chi tiết Thiết bị.
 - Dashboard → [Phân bổ & Điều phối] → Danh sách Điều phối → (Click Tạo) → Form Điều phối.
 - Dashboard → [Nhập ký Bảo trì] → Danh sách Bảo trì → (Click Sửa chữa) → Form Bảo trì.
- **DISPATCHER (Người điều phối):**

- Dashboard → [Tra cứu Thiết bị] → Danh sách Thiết bị (Chỉ xem) → Chi tiết Thiết bị (Xem vị trí/trạng thái hiện tại).
- Dashboard → [Phân bổ & Điều phối] → Danh sách Điều phối → (Click Tạo phiếu) → Form Điều phối (Chỉ được chọn thiết bị đang Sẵn sàng).
- **TECHNICIAN (Kỹ thuật viên):**
 - Dashboard → [Tra cứu Thiết bị] → Danh sách Thiết bị (Chỉ xem) → Chi tiết Thiết bị (Xem lịch sử hỏng hóc).
 - Dashboard → [Nhật ký Bảo trì] → Danh sách Bảo trì → (Click Cập nhật) → Form Bảo trì (Báo cáo vật tư thay thế, chi phí).

8. Danh sách công việc triển khai chi tiết (To-Do List: FE trước, BE sau)

Danh sách công việc được chia nhỏ theo từng Module. Nguyên tắc thực hiện: Hoàn thiện giao diện (FE) trước để chốt luồng UX/UI, sau đó triển khai API xử lý logic (BE) để ghép nối dữ liệu.

Module 1: Hệ thống Xác thực (Authentication)

- **Frontend (Next.js):**
 - Thiết kế Layout cho phần Xác thực.
 - Xây dựng màn hình Đăng nhập (Form validation bằng Zod/React Hook Form).
 - Xây dựng màn hình Đăng ký tài khoản (Register Page).
 - Xây dựng màn hình Quên mật khẩu (Forgot Password - UI nhập email).
 - Cài đặt Zustand để lưu trạng thái Auth (Token, User Info).
 - Thiết lập Middleware trong Next.js để bảo vệ các route nội bộ (kiểm tra token).
- **Backend (NestJS):**
 - Khởi tạo User Module, thiết kế Schema Auth trong Mongoose.
 - Viết API /auth/register (Băm mật khẩu bằng bcrypt).
 - Viết API /auth/login (Tạo Access Token và Refresh Token bằng Passport-JWT).
 - Viết API /auth/forgot-password (Xử lý gửi email khôi phục mật khẩu).
 - Cài đặt JWT Guard để bảo vệ các API private.

Module 2: Quản lý Thiết bị (Machinery CRUD)

- **Frontend (Next.js):**
 - Xây dựng layout chính của hệ thống (Sidebar, Header, Breadcrumbs).
 - Thiết kế Data Table cho Danh sách Thiết bị (Hỗ trợ phân trang, sắp xếp, lọc).
 - Xây dựng Form Thiết bị (Input text, select dropdown, upload ảnh).

- Xây dựng Trang Chi tiết Thiết bị (Hiển thị thông số kỹ thuật theo dạng Tabs).
- Tích hợp các trạng thái loading (Skeleton) và thông báo (Toast UI).
- **Backend (NestJS):**
 - Khởi tạo Machinery & Category Module (Tạo các Mongoose Schema tương ứng).
 - Viết API GET /categories (Danh mục thiết bị).
 - Viết API GET /machinery (Lấy danh sách thiết bị có phân trang và populate category).
 - Viết API POST/PUT/DELETE /machinery (Các endpoint CRUD thiết bị).
 - Bổ sung Role Guard (Chỉ Admin mới có quyền POST/PUT/DELETE).

Module 3: Phân bổ & Điều phối Thiết bị (Assignments)

- **Frontend (Next.js):**
 - Thiết kế Danh sách Điều phối (Bảng hiển thị lịch trình công tác của máy móc).
 - Xây dựng Form Điều phối (Chọn máy móc đang rảnh + nhập công trường, thời gian).
 - Xử lý logic FE: Vô hiệu hóa việc chọn các máy móc đang ở trạng thái 'Bảo trì' hoặc 'Đang thuê'.
- **Backend (NestJS):**
 - Khởi tạo Assignment Module (Mongoose Schema).
 - Viết API GET /assignments.
 - Viết API POST /assignments (Kiểm tra validate thiết bị bắt buộc phải ở trạng thái READY).
 - Logic tự động cập nhật trạng thái thiết bị thành IN_USE khi tạo Assignment thành công.

Module 4: Nhật ký Bảo trì (Maintenance)

- **Frontend (Next.js):**
 - Thiết kế Danh sách Bảo trì (Bảng danh sách các phiếu bảo trì).
 - Xây dựng Form Bảo trì (Cho phép thêm động các trường: vật tư, mô tả hỏng hóc, chi phí).
 - Tích hợp hiển thị lịch sử bảo trì bên trong trang Chi tiết Thiết bị.
- **Backend (NestJS):**
 - Khởi tạo Maintenance Module (Mongoose Schema).
 - Viết API GET /maintenance (Hỗ trợ lọc theo ID của kỹ thuật viên đang đăng nhập).
 - Viết API POST /maintenance (Tạo phiếu báo hỏng mới).
 - Viết API PUT /maintenance/:id/complete (Cập nhật trạng thái hoàn thành sửa chữa, đưa thiết bị về READY).

Module 5: Dashboard & Thống kê

- **Frontend (Next.js):**

- Xây dựng UI Dashboard với các thẻ thông số nhanh (Summary Cards: Tổng thiết bị, Máy hỏng, v.v.).
- Cài đặt thư viện Chart.js hoặc Recharts.
- Vẽ biểu đồ hình tròn (Tỷ lệ trạng thái thiết bị) và biểu đồ cột (Chi phí bảo trì theo tháng).

- **Backend (NestJS):**

- Tạo Statistic Module.
- Sử dụng MongoDB Aggregation để tính tổng số lượng thiết bị group theo từng trạng thái.
- Sử dụng Aggregation để gom nhóm (group) chi phí bảo trì theo từng tháng và format dữ liệu trả về cho Frontend vẽ biểu đồ.